

Taller de Simulación y Análisis de Datos

LTSpice y Python: Fundamentación del Modelo F.I.V.E.

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - Sede Tarija
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

05 de agosto de 2026

Metodología MECA - Etapa de Fundamentación

Antes de manipular hardware físico sujeto a interferencias electromagnéticas y tolerancias de fabricación, debemos construir una intuición analítica y visual impecable.

Hoy aprenderemos a:

- Relacionar el desfase temporal matemático (Δt) con el ángulo fasorial (θ).
- Simular transitorios y respuestas en frecuencia (Bode) en LTSpice.
- Exportar datos de simulación y procesarlos numéricamente en Python usando el paradigma “Python-First”.

1. Repaso Teórico: Impedancia Compleja

La **Impedancia** $Z(j\omega)$ generaliza el concepto de resistencia al dominio de la frecuencia para componentes reactivos.

El Capacitor ideal:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$$

Significado físico: En un capacitor, la tensión se retrasa exactamente 90° respecto a la corriente.

Conversión de Retraso Temporal a Ángulo de Fase:

$$\theta = \omega \cdot \Delta t = 2\pi f \cdot \Delta t = 360^\circ \cdot f \cdot \Delta t$$

2. Taller LTSpice Parte 1: Análisis Transitorio

Circuito RC Paso-Bajo

- Resistencia: $R = 1 \text{ k}\Omega$
- Capacitor: $C = 100 \text{ nF}$

Configuración de Simulación:

- Fuente AC: `SINE(0 2 1000)` ($f = 1 \text{ kHz}$)
- Directiva de simulación: `.tran 5m`

Dinámica Práctica

- 1 Grafiquen $V(in)$ y $V(out)$ sobrepuestos.
- 2 Usen los cursores de LTSpice para medir Δt entre los picos.
- 3 Calculen θ manualmente y verifiquen el desfase introducido por la red RC.

3. Taller LTSpice Parte 2: Diagrama de Bode

El Diagrama de Bode nos permite evaluar la Respuesta en Frecuencia completa del sistema.

Configuración de Simulación:

- Cambiar la fuente a: AC 1 (Amplitud unitaria).
- Directiva de simulación: `.ac dec 100 10 100k` (Barrido por décadas, 100 puntos, de 10 Hz a 100 kHz).

Análisis Crítico en Aula

- Grafiquen $V(out)$. Observen el Eje Izquierdo (Magnitud en dB) y el Derecho (Fase en grados).
- Frecuencia de corte analítica: $f_c = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1,59 \text{ kHz}$.
- **Verificación:** Usen el cursor para ubicar -3 dB . ¿Cuál es la fase exacta en este punto? (*Debería ser -45°*).

4. Exportación de Datos: LTSpice a Python

Paso a paso para exportar la curva de Bode:

- 1 En la ventana de gráficos de LTSpice: File → Export data as text.
- 2 Seleccionen $V(out)$.
- 3 Guarden el archivo como `ltspice_export.txt` en su directorio de trabajo.

Este archivo contiene un formato peculiar (Frecuencia, (Magnitud dB, Fase°)) que procesaremos con Python para crear nuestros reportes profesionales estandarizados.

4. Puente LTSpice → Python: Análisis de Datos

En su Jupyter Notebook o VS Code, ejecutaremos el siguiente bloque fundacional:

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 1. Leer archivo (LTSpice separa por tabulaciones)
5 df = pd.read_csv('ltspice_export.txt', sep='\t')
6 print(df.head())
7
8 # (En el Laboratorio aplicaremos expresiones regulares
9 # para separar la magnitud y la fase de la tupla de texto)
10
```

La próxima semana utilizaremos esta misma lógica para automatizar el procesamiento de los archivos .CSV que extraeremos de los osciloscopios reales del laboratorio.

5. Preparación para el Laboratorio 1 (Semana 2)

BOM (Bill of Materials) - Obligatorio por Grupos

Adquirir los siguientes componentes para la próxima sesión física:

- **Resistencias** (Película metálica, 1 % de tolerancia):
 - $10\text{ k}\Omega \times 4$ unidades.
 - $1\text{ k}\Omega \times 2$ unidades.
- **Capacitores** (Película de poliéster, 5 % de tolerancia):
 - $4,7\text{ nF} \times 2$ unidades.
 - $100\text{ nF} \times 2$ unidades.
- **Sensores:** Termistor NTC de $10\text{ k}\Omega$ a $25^\circ\text{C} \times 1$ unidad.
- **Material fungible:** Protoboard, jumpers (cables de conexión) y cables coaxiales BNC-Caimán para la instrumentación.